Off-grid Schutzsensorik

Entwicklung und Implementierung einer LoRaWan-Kommunikation für mobile Sensorsysteme in gefährlichen Einsatzgebieten

vorgelegt von

Nguyen Trong Khoa

EDV.Nr.:123 456

dem Fachbereich VII – Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

im Studiengang

Humanoide Robotik

Tag der Abgabe 24. Februar 2026

Gutachter
Prof. Dr. Peter Gober Berliner Hochschule für Technik

Berliner Hochschule für Technik

Studiere Zukunft

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Aufgabenblatt

Hintergrund und Motivation

Die Descap GmbH entwickelt Produkte im Bereich Arbeitsschutz und persönlicher Schutzausrüstung. In gesundheitsgefährdenden Arbeitsumgebungen ist die zuverlässige Erfassung von Umweltinformationen – insbesondere von Gas- und Schadstoffkonzentrationen – von zentraler Bedeutung für den Schutz von Beschäftigten. Zu diesem Zweck entwickelt Descap mobile Sensorsysteme zur Gasmessung, die auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen einsetzbar sind. Die Hardwareentwicklung dieser Systeme orientiert sich an folgenden Leitparametern:

- **Mobilität:** kompakte, robuste und tragbare Bauform
- **Energieeffizienz:** möglichst geringer Stromverbrauch zur Gewährleistung langer akkubetriebener Einsatzzeiten
- **Kommunikation:** drahtlose Übertragung der Sensordaten an eine Basisstation in einem eigenständigen Funknetz

Vor diesem Hintergrund soll in der Bachelorarbeit die Eignung von LoRa- bzw. LoRaWAN-Technologien für die Kommunikation zwischen mobiler Sensoreinheit und Basisstation untersucht werden.

Zielsetzung der Arbeit

Ziel der Bachelorarbeit ist die theoretische und praktische Analyse einer energieeffizienten Funkkommunikation auf Basis von LoRa/LoRaWAN für mobile Gasmesssysteme. Dabei sollen insbesondere folgende Fragestellungen bearbeitet werden:

- Welche Datenraten, Reichweiten und Energieverbräuche sind unter Nutzung unterschiedlicher LoRa-Frequenzen und -Parameter zu erwarten?
- Welche Hardwarekomponenten eignen sich für den Aufbau einer robusten Sensoreinheit und einer zugehörigen Basisstation?
- Wie verhalten sich Star- und Mesh-Netzwerktopologien hinsichtlich Zuverlässigkeit, Latenz und Energiebedarf in realen Einsatzumgebungen?
- Inwieweit bestätigen praktische Messungen die zuvor erarbeiteten theoretischen Annahmen?
- Welche technischen Grenzen weist der entwickelte Prototyp auf und unter welchen Bedingungen ist eine Integration in bestehende Schutzsensorik sinnvoll?

Methodisches Vorgehen

Die Bearbeitung erfolgt in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten:

1. **Theoretische Analyse:**
   Erarbeitung der physikalischen und protokollspezifischen Grundlagen von LoRa/LoRaWAN sowie Abschätzung von Datenraten, Reichweiten und Stromverbräuchen in Abhängigkeit von Frequenzband, Spreizfaktor und Sendeleistung.
2. **Hardwareauswahl und Implementierung:**
   Auswahl geeigneter Mikrocontroller- und Funkmodule sowie prototypischer Aufbau einer Sensoreinheit und einer Basisstation.
3. **Experimentelle Evaluation:**
   Aufbau mehrerer Prototypen und Durchführung von Tests in unterschiedlichen Umgebungen. Vergleich von Star- und Mesh-Topologien hinsichtlich Stabilität, Energieeffizienz und Übertragungsqualität.
4. **Bewertung und Einordnung:**
   Gegenüberstellung von Theorie und Praxis, Analyse der Systemgrenzen sowie Ableitung von Empfehlungen für eine produktive Integration.

Leistungen der DesCap GmbH

Die Descap GmbH unterstützt die Durchführung der Bachelorarbeit durch:

- Übernahme der Materialkosten
- Unterstützung bei Auswahl und Implementierung der Sensorik
- Organisation geeigneter Testumgebungen und Bereitstellung von Infrastruktur

Um den inhaltlichen Rahmen der Arbeit auf den Schwerpunkt der LoRa/LoRaWAN-Kommunikation zu fokussieren, können Teilaufgaben wie Sensorintegration und Platinenlayout in Abstimmung durch Descap übernommen werden.

Erwartete Ergebnisse

- Funktionsfähiger Kommunikationsprototyp auf Basis von LoRa/LoRaWAN
- experimentell validierte Aussagen zu Reichweite, Datenrate und Energieverbrauch
- Vergleichende Bewertung verschiedener Netzwerktopologien
- Handlungsempfehlungen für den Einsatz in mobilen Arbeitsschutz-Sensorsystemen

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1 Erster Abschnitt **3**
1.1 Voraussetzungen . . . 3
1.2 Optionen des Styles `bhtThesis.sty` . . . 3
1.3 Funktionen . . . 4
1.3.1 Farben . . . 4
1.3.2 Umgebung `neu` . . . 4
1.3.3 Randnotizen . . . 4
1.3.4 Einstellung von `listings` . . . 4
1.3.5 Literaturverzeichnisse mit bibTEX . . . 6
1.4 Hinweise . . . 6
1.4.1 Formelsatz . . . 6
1.4.2 Grafiken . . . 7
1.5 Nützliches . . . 8

2 Zweiter Abschnitt **9**
2.1 Grundlegendes . . . 9
2.2 Weiterführendes . . . 9
2.3 Abwegiges . . . 12

A Angehängtes: Die Dateien des Pakets **13**

Abbildungsverzeichnis

2.1 Die verwendete Filterschaltung 11

Kapitel 1

Erster Abschnitt

Der erste Abschnitt soll eine sein. Dieses Beispieldokument einer Abschlussarbeit ziegt alle Möglichkeiten auf, die mit dem style `bhtThesis.sty` realisiert werden können. Das bedeutet nicht, dass alle Funktionalitäten zwingend in allen Arbeiten eingesetzt werden müssen.

1.1 Voraussetzungen

Dieses Dokument verwendet natürlich auch andere LaTeX-Pakete. Auf Ihrem System sollten vorhanden sein:

- `ifthen`: Interne Verwendung für Abfragen
- `graphicx`: Einbinden von Grafiken
- `array, tabularx` Tabellenerweiterungen
- `multicol` Tabellenerweiterungen
- `xcolor` Farbgebung im Textsatz
- `siunitx` Einheiten beim Namen nennen
- `changebar` Changbars am Rand zur Hilfe bei Korrekturen und Neuerstellugen
- `fancyhdr` Seitenlayout
- `listings` Paket für das Einbinden von Quelltexten. Diese Paket kennt sehr viele Optionen und Einstellungsmöglichkeiten. Die für dieses Dokument verwendeten LaTeX-Code-Fragmente werden ebenfalls damit gesetzt, die Einstellungen stehen in Abschnitt 1.3.4.

Alle diese Pakete werden mit einer Dokumentation ausgeliefert, in denen die genauen Funktionalitäten erklärt werden. Diese Dokumentation wird bei der Installation bereits im Dateisystem abgelegt. Bei MikTeX-Systemen ist dies der Ordner `c:\textmf\doc\latex`.

1.2 Optionen des Styles `bhtThesis.sty`

Die übergeordnete Dokumentenklasse ist `book`, das bedeutet

- Die Gliederungsebene *Kapitel* (`chapter`) existiert.
- Der Druck ist zweiseitig und als Folge davon

- starten alle Kapitel auf der ungeraden Seite, im aufgeschlagenen Buch auf der rechten Seite. Sollte das nicht gewünscht sein, so kann man auf einseitige Ausgabe bestehen mit

  ```
  \documentclass[11pt, a4paper, oneside]{book}
  ```

  Die Datei `titelseiten.tex` ist dann manuell anzupassen.

Das Dokument kann mit

```
\usepackage[entwurf]{bhtThesis}
```

als Entwurf übersetzt werden. Dies ist auch die Voreinstellung. Hier werden Revisionsbaken (vergl. 1.3.2) dargestellt, die Versionsnummern und das Datum der letzten Übersetzung auf der Titelseite ausgegeben und das Wasserzeichen gedruckt. Alle Randnotizen werden gesetzt.
Die Option

```
\usepackage[abgabe]{bhtThesis}
```

schaltet alles dies aus, es erscheinen keine Randnotizen.

1.3 Funktionen

1.3.1 Farben

Der Style `bhtThesis.sty` definiert die Hochschulfarben
bhtGray, bhtBlue, bhtTurquoise, bhtYellow und bhtRed.
Mit dem Kommando `\textcolor{bhtBlue}{einzelne Textpassagen}` sind einzelne Textpassagen einfärbbar. Dies sollte aber mit Bedacht geschehen, zuviel Farbe wird schnell zur Belästigung.

1.3.2 Umgebung `neu`

Die Umgebung

```
\begin{neu}
  Hier folgt ein Absatz, der neu eingefügt ist.
  Der soll unbedingt gelesen werden. ß
\end{neu}
```

erzeugt einen Revisionsbalken und einen Hinweis:
Hier folgt ein Absatz, der neu eingefügt ist. Der soll unbedingt gelesen werden.
Die Revisionsbalken werden in Extradateien der Endung `*.cb*` verwaltet. Es ist mehrfaches übersetzen nötig. Die finale Version mit der Option `[abgabe]` hat keine Markierungen, auch der Hinweistext entfällt dann.

1.3.3 Randnotizen

Für den Fall, das während des Schreibens kleine Erinnerungsnotizen zu machen sind, kann das Kommando `\anno{Abschnitt...werden}` eingesetzt werden. Diese können im laufenden Text untergebracht werden und erscheinen in der Zeile, wo sie erzeugt wurden. Die Option `[abgabe]` schaltet die Randnotizen aus.

1.3.4 Einstellung von `listings`

Die LaTeXCode-Fragmente werden mit den folgenden Voreinstellungen gesetzt:

```
\lstset{language=[LaTeX]TeX,
      basicstyle=\ttfamily\color{black}\small,
      keywordstyle=\bfseries\color{bhtBlue},
      identifierstyle=\color{black},
      commentstyle=\color{gray}\textsl,
      }
```

Es sind weit mehr Einstellungen möglich, hier sei auf die Dokumentation zum Paket verwiesen. Die Einstellungen für das Paket erfolgen nicht in der Datei `bhtThesis.sty`.
Für Code in C++ sähe der Parametersatz für `\lstset{}` so aus

```
\lstset{language=C++,
  basicstyle=\ttfamily\color{black}\small,
  keywordstyle=\color{bhtBlue}\bfseries,
  commentstyle=\color{bhtGray}\slshape,,
  identifierstyle=\color{black}}
```

Das Resultat ist dann das folgende:

```
class Mitarbeiter
{
  private:
    float               gehalt;       // sollte man haben
    int                 krankenkasse; // das auch
    int                 steuerklasse; // das will man nicht

  public:

    virtual float       berechneLohnsteuer();
    float               berechneKrankenversicherung();
    float               berechneRentenversicherung();
};

class Vollzeitangestellter : public Mitarbeiter
{
  public:
    float               berechneLohnsteuer();

};

class Teilzeitangestellter : public Mitarbeiter
{
    float               berechneLohnsteuer();
};
```

Verwendet man verschiedene Sprachen in einem Dokument, so muss `\lstset{}` **vor** jedem neuen Codefragment neu angepasst werden.
Problematisch sind Umlaute in Quellen, die zum Beispiel in Kommentaren eingesetzt werden. Diese werden nicht ohne weiteres erkannt. Dies kann aber geklärt werden, in dem man die Buchstaben der Umlaute dem TEX-Quellcode zuweist, am besten in der Präambel des Dokuments.

```
\lstset{
  literate={ö}{{\"o}}1
           {ä}{{\"a}}1
           {ü}{{\"u}}1
           {Ö}{{\"O}}1
           {Ä}{{\"A}}1
           {Ü}{{\"U}}1
           {ß}{{\ss}}1
}
```

1.3.5 Literaturverzeichnisse mit bibTEX

Das Literaturverzeichnis kann automatisch mit bibTEXerstellt werden.

Für dieses Dokument befinden sich alle Literaturstellen in der Datei `bhtThesis.bib`. Die Einträge für zu zitierende Werke haben die folgende Form:

```
@book{albach.GdE2,
  author={Manfred Albach},
  title={{Grundlagen der Elektrotechnik 2}},
  publisher={Pearson Studium},
  year={2005}
}
```

Damit das problemlos funktioniert, muss die Datei `bhtThesis.bib` im Dateisystem auffindbar sein. Hierzu wird beispielsweise auf einem Linux-System die Umgebungsvariable `$BIBINPUTS` gesetzt zu

```
  export BIBINPUTS=/home/tschirley/bibinput
```

Soll dieses Werk referenziert werden, so geschieht dies durch den Eintrag `\cite{albach.GdE2}`, wodruch der entsprechende Verweis erzeugt wird, wie zum Beispiel hier: [?].

Nun ist mehrmaliges übersetzen des Dokuments notwendig. Um das fertige Dokument zu erhalten muss sowohl LATEX als auch bibTEX aufgerufen werden:

```
localhost:> pdflatex main.tex
localhost:> bibtex main
localhost:> pdflatex main.tex
localhost:> pdflatex main.tex
```

Idealerweise verwendet man `make` und das mitgelieferte `makefile` für diese Aufgaben oder schreibt ein shellscript.

Prinzipiell kennt bibTEX mehrere Literaturtypen, die sich dann durch die notwendigen Felder unterscheiden. Für weiterführende Informationen sei auf die zahlreichen Dokumentation von bibTEX wie zum Beispiel [?] verwiesen.

Ob im Text Zahlen (z. .B. so [2]) auftauchen oder ganze Autorennamen ist sicher individuell anders gewünscht. Das Mittel der Einstellung ist der `bibliographystyle` im Zentraldokument. Gleichmaßen wird der Satzx des Leiteraturverzeichnisses an sich verändert. Hier sind beispielsweise möglich:

- `ieeetr`
- `natbib`
- `apalike`

1.4 Hinweise

1.4.1 Formelsatz

Fu den Formelsatz stehen alle Werkzeuge zur Verfügung. Die Pakete `amsmath` und `amssymb` werden eingebunden, so dass auch mehrzeilige Formeln setzbar sind:

Die Umgebung `multline` liefert dies:

$$g_i(t) = \left(\frac{1}{4} P_{k,i} F \left[\underbrace{\sum_{n=\pm 1} e^{jn[(\omega_0+\omega_1)t+\varphi_i]}}_{\approx 0} \sum_{n=\pm 1} e^{jn[(\omega_0-\omega_1)t+\varphi_i]} \right] * h_i(t) \right) \cdot \frac{1}{2} Q_{k,i} \sum_{n=\pm 1} e^{jn(\omega_0 t+\varphi_i+\Delta\varphi_i)} \tag{1.1}$$

`align` richtet am Gleichheitszeichen aus, auch über eingesetzte Textzeilen hinweg:

$$P_V = \int_0^T u(t) \cdot i(t)\, dt \tag{1.2}$$

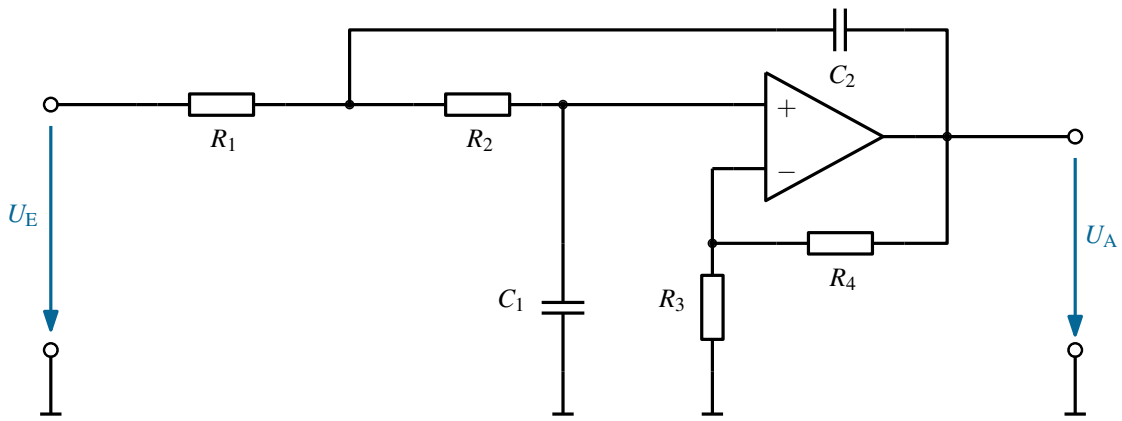
und das ist beim Transistor

$$P_V = \int_0^T u_{CE}(t) i_C(t) \; + \; u_{BE}(t) i_B(t)\, dt \tag{1.3}$$

1.4.2 Grafiken

Das Paket `graphicx` bietet die Möglichkeit, komfortabel Bilder einzubinden. Das Kommando `\includegraphics[scale=1]{schaltbild}` erzugt ein Bild an der Stelle des Aufrufes:

```
\begin{center}
  \includegraphics[scale=1]{schaltbild}
\end{center}
```



Es ist auch möglich, Abbildungen durch den Text *fliessen* zu lassen. LaTeX kümmert sich um die Positionierung. Das Bild 2.1 im Kapitel 2 wird mit dem Folgenden code erzeugt:

```
\begin{figure}[bht]
  \begin{center}
```

```
    \includegraphics[scale=1]{schaltbild}
    \caption{Die verwendete Filterschaltung}
    \label{fig.Filterschaltung}
  \end{center}
\end{figure}
```

Hier ist zu beachten, dass das Bild auch automatisch in das Abbildungsverzeichnis übernommen wird. Eine Referenz geschieht mit `\ref{fig.Filterschaltung}`. Weiterhin braucht LaTeX etwas Text, um Bilder darin *fliessen* zu lassen. Jegliche Feinabstimmung sollte am Ende nach dem Schreiben des Textes passieren.

1.5 Nützliches

Der Textsatz kann durch viele Pakete in seiner Funktionalität erweitert werden. Einige seien hier angeführt.

Transfomationssymbole Das Paket `trsym` definiert die Transformationssymbole fu Laplace- und Fouriertransformation, wie Sie in einigen Lehrbüchern üblich sind.

$$f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; F(j\omega) \tag{1.4}$$

Viele weitere Symbole und deren Möglichkeit zur Einbindung werden in [**?**] beschrieben.

Querverweise anzeigen Das Paket `showkeys` zeigt alle in Querverweisen verwendeten Marken im Text an, so dass Fehler schneller gefunden werden können.

Kapitel 2

Zweiter Abschnitt

In diesem Abschnitt folgt reichlich Blindtext, um das Aussehen voller Seiten zu dokumentieren.

2.1 Grundlegendes

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2.2 Weiterführendes

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache

gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1. Erster Listenpunkt, Stufe 1
2. Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
3. Dritter Listenpunkt, Stufe 1
4. Vierter Listenpunkt, Stufe 1
5. Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

- Erster Listenpunkt, Stufe 1
- Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
- Dritter Listenpunkt, Stufe 1
- Vierter Listenpunkt, Stufe 1
- Fünfter Listenpunkt, Stufe 1
- Sechster Listenpunkt, Stufe 1
- Siebter Listenpunkt, Stufe 1
- Achter Listenpunkt, Stufe 1

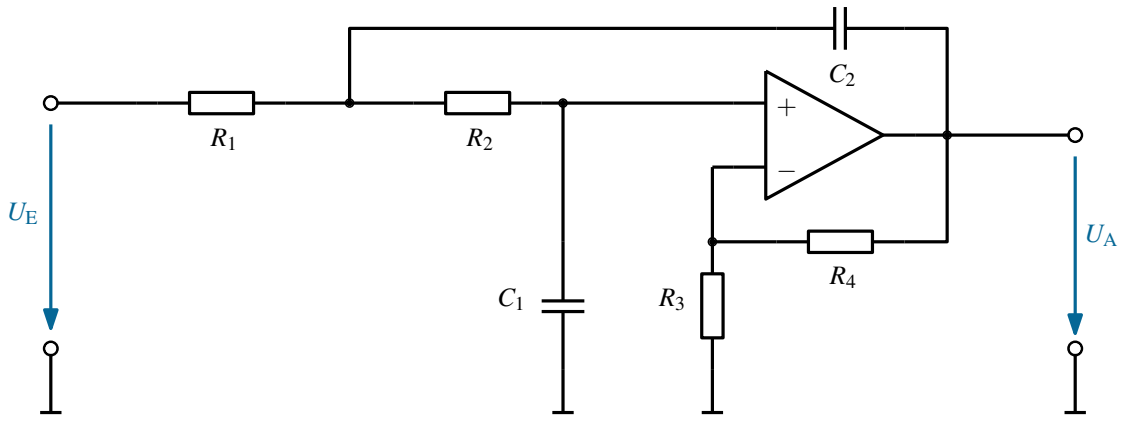


Abbildung 2.1: Die verwendete Filterschaltung

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar

sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Erster Listenpunkt, Stufe 1

Zweiter Listenpunkt, Stufe 1

Dritter Listenpunkt, Stufe 1

Vierter Listenpunkt, Stufe 1

Fünfter Listenpunkt, Stufe 1

2.3 Abwegiges

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Anhang A

Angehängtes: Die Dateien des Pakets

Stylefile

Die Styledatei für diese Abschlussarbeit ist `bhtThesis.sty`, die in der Archivdatei vorliegt. Diese muss von LaTeX auffindbar sein, muss also in einem LaTeX bekannten Ordner liegen:

- Ubuntu-Linux: `$HOME/texmf/tex/latex/bhtThesis/bhtThesis.sty`
- MikTeX: `c:\localtexmf\tex\latex\bhtThesis/bhtThesis.sty`

Beispieldokument

Dieses Dokument befindet sich im Unterordner `tryout` des zip-files. Sie können diese Dateien in einen Ordner kopieren, in dem Sie schliesslich arbeiten werden. Die Dateien sind die folgenden

- `abstract_de.tex` Kurzfassung in deutscher Sprache
- `abstract_en.tex` Kurzfassung in englischer Sprache
- `anhang.tex` der Anhang
- `bhtThesis.bib` beinhaltet die zu zitierenden Literaturstellen und wird von bibTeXausgewertet
- `main.pdf` ist die Ausgabendatei mit der Druckvorlage
- `main.tex` beinhaltet das Hauptdokument
- `makefile` realsiert das automatische mehrfache Übersetzen, hierfür muss `make` auf dem System installiert sein.
- `myapalike.bst` beinhaltet die Formatierung für das Literaturverzeichnis
- `personalMacros.tex` kann einzelne, persönliche Macros beinhalten, die das Schreiben erleichtern
- `titelseiten.tex` realisiert alle Seiten bis zum Beginn des ersten Abschnittes
- Ordner `pictures`
  - `BHT-Logo-Basis.eps`
  - `BHT-Logo-Basis.pdf`
- Ordner `kapitel1`
  - `ch1.tex` Quelltext des Kapitel 1

  - Ordner `pictures`
    * `schaltbild.pdf`

- Ordner `kapitel2`
  - `ch2.tex` Quelltext des Kapitel 2
  - Ordner `pictures`
    * leer